Lesson 0: 環境セットアップ

Environment Setup

StampFly Workshop

ワークショップカリキュラム / Workshop Curriculum

Day	Lesson	テーマ
Day 1	0 – 4	環境セットアップ + ハードウェア入門
Day 2	5 – 7	フィードバック制御 + 初フライト
Day 3	8 – 9	モデリング + 姿勢推定
Day 4	10 – 11	Python SDK + 競技会

StampFly ハードウェア / Hardware

項目	仕様
MCU	ESP32-S3 (M5Stamp S3)
IMU	BMI270 (6 軸 400 Hz)
気圧	BMP280
ToF	VL53L3CX
質量	35 g（バッテリ含む）
通信	ESP-NOW + WiFi
バッテリ	LiPo 1S 3.7 V

エコシステム全体像 / Ecosystem Overview

tools/ 開発ツール	sf CLI
analysis/ データ解析	Jupyter / Python
simulator/ シミュレータ	Genesis 3D 物理
control/ 制御設計	PID, MPC, SIL
firmware/ 組込みコード	ESP32-S3 / ESP-IDF / C++
protocol/ 通信仕様	SSOT: YAML → コード自動生成

- firmware/ — 組込みコード
- control/ — 制御設計
- simulator/ — 3D シミュレータ
- analysis/ — データ解析
- tools/ — sf CLI
- protocol/ — 通信仕様

開発ツール sf CLI / Development Tool

カテゴリ	コマンド例	説明
ビルド	`sf build` / `sf flash`	ファームウェア開発
診断	`sf doctor` / `sf monitor`	デバッグ
ログ	`sf log wifi` / `sf log viz`	テレメトリ取得・可視化
シミュレータ	`sf sim run`	仮想環境で練習
キャリブレーション	`sf cal gyro/accel/mag`	センサ校正

ワークフロー

`sf lesson switch N` → `sf build workshop` → `sf flash workshop -m`

今日のゴール / Today's Goal

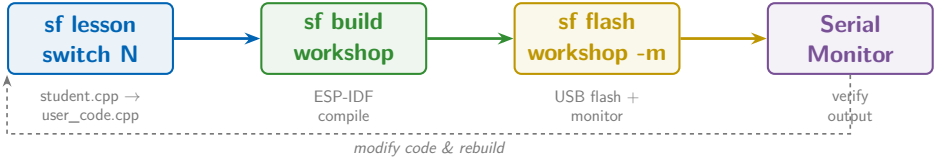
目標

ワークショップファームウェアをビルド・書き込み・動作確認する

1. `sf build workshop` でビルド
2. `sf flash workshop -m` で書き込み
3. シリアルモニタで `"Hello StampFly!"` を確認

開発フロー / Development Flow

Build → Flash → Monitor Flow



sf CLI とは / What is sf CLI?

- StampFly 開発専用のコマンドラインツール
- ESP-IDF のコマンドをシンプルに実行できる

コマンド	説明
`sf doctor`	環境診断
`sf build workshop`	ワークショップビルド
`sf flash workshop -m`	書き込み＋モニタ
`sf lesson switch N`	レッスン切り替え
`sf monitor`	シリアルモニタ

ワークショップの構造 / Workshop Structure

学生が実装する関数は2つだけ！

- `setup()` — 起動時に1回呼ばれる
- `loop_400Hz(dt)` — 400Hz（2.5ms毎）で呼ばれる

- ハードウェアの複雑さは `ws::` 名前空間で隠蔽
- FreeRTOS, SPI/I2C, センサーフュージョンを意識する必要なし

実習: Hello StampFly / Hands-on

```cpp
#include "workshop_api.hpp"

void setup()
{
    ws::print("Hello StampFly!");
}

void loop_400Hz(float dt)
{
    // Nothing to do in Lesson 0
}
```

student.cpp

手順

1. `sf lesson switch 0`
2. 上のコードを `student.cpp` に書く
3. `sf build workshop && sf flash workshop -m`

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ `sf doctor` がエラーなしで通る
- ☐ ビルドが成功する
- ☐ シリアルモニタに `"Hello StampFly!"` が表示される

次のレッスン

Lesson 1: モータ制御 — モータを回してプロペラの動きを確認